

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



HỆ THỐNG THÔNG TIN
PHỤC VỤ TRÍ TUỆ KINH DOANH

Báo cáo Đồ án: Building and mining data warehouse

Nhóm 07:

21120231 - Bùi Hoàng Duy

21120296 - Lê Trần Như Ngọc

21120579 - Phạm Thị Kiều Trinh

21120593 - Võ Hoàng Hoa Viên

Giảng viên:

GV Hồ Thị Hoàng Vy

GV Tiết Gia Hồng

GV Nguyễn Ngọc Minh Châu

Mục lục

1	Tóm tắt đề bài	5
1.1	Bộ dữ liệu	5
1.1.1	Nguồn dữ liệu AQI hàng ngày từ EPA (2021-2023):	5
1.1.2	Dữ liệu Địa lý:	5
1.2	Các yêu cầu phân tích	6
2	Source To Stage	7
2.1	Mô tả Nguồn Dữ Liệu	7
2.2	Các bảng Stage	9
2.3	Quy trình Source To Stage	9
2.3.1	Tạo các bảng Stage trong database	10
2.3.2	Đưa dữ liệu vào flat file source	11
2.3.3	Các transformation cần thiết	11
2.3.4	Kết nối các bảng stage trong database	12
3	Stage To NDS	13
3.1	Thiết kế NDS	13
3.1.1	State	13
3.1.2	County	14
3.1.3	Time	14
3.1.4	AQI	15
3.1.5	Quan hệ	15
3.2	Thiết kế metadata	16
3.3	Thiết kế các bước thực hiện	16
4	NDS To DDS	23
4.1	Thiết kế DDS	23
4.2	Đưa dữ liệu từ NDS vào DDS	24
5	OLAP	26
5.1	Tạo Data Source	26
5.2	Tạo Data Source View	26

5.3	Tạo Dimension	26
5.4	Tạo Cube	27
5.5	Process cube	28
6	Cấu trúc bài nộp	29

Danh sách hình vẽ

1	Data Flow Task "Source To Stage"	11
2	Tổng quan data flow của Source To Stage	12
3	Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong derived columns	12
4	Thiết kế NDS	13
5	Tổng quan toàn bộ quy trình	16
6	Thiết kế DDS	23
7	Control Flow NDS to DDS	24
8	Hierarchy DimTime.	27
9	Chỉnh sửa phân cấp	27
10	Cấu trúc bài nộp nhóm 7	29

Danh sách bảng

1	Kiểu dữ liệu cho bảng Stage_uscounties	9
2	Kiểu dữ liệu cho các bảng Stage_10_state_aqi_2021, Stage_10_state_aqi_2022, Stage_10_state_aqi_2023	9

1 Tóm tắt đề bài

Dự án yêu cầu xây dựng và khai thác một kho dữ liệu từ dữ liệu AQI của EPA, sử dụng để phân tích xu hướng chất lượng không khí tại các bang của Mỹ trong 3 năm (2021-2023).

1.1 Bộ dữ liệu

1.1.1 Nguồn dữ liệu AQI hàng ngày từ EPA (2021-2023):

Bộ dữ liệu chứa các thông tin về chất lượng không khí ở các khu vực khác nhau tại Mỹ, từ năm 2021 đến năm 2023. Dưới đây là mô tả chi tiết các cột dữ liệu:

- **State Name:** Tên tiểu bang nơi thu thập dữ liệu.
- **County Name:** Tên quận nơi thu thập dữ liệu.
- **State Code:** Mã số của tiểu bang theo hệ thống mã hóa của Mỹ.
- **County Code:** Mã số của quận.
- **Date:** Ngày thu thập dữ liệu chất lượng không khí.
- **AQI (Air Quality Index):** Chỉ số chất lượng không khí, biểu thị mức độ ô nhiễm không khí.
- **Category:** Phân loại chất lượng không khí (tốt, trung bình, xấu, v.v.).
- **Defining Parameter:** Chất gây ô nhiễm không khí chính được đo (ví dụ: PM2.5, Ozone).
- **Defining Site:** Mã số của trạm đo lường dữ liệu.
- **Number of Sites Reporting:** Số lượng trạm báo cáo dữ liệu tại địa điểm này.
- **Created:** Thời gian tạo bản ghi dữ liệu.
- **Last Updated:** Thời gian cập nhật lần cuối của bản ghi dữ liệu.

1.1.2 Dữ liệu Địa lý:

Bộ dữ liệu này chứa thông tin về các quận tại Hoa Kỳ. Dưới đây là mô tả chi tiết các cột dữ liệu:

- **county:** Tên viết tắt của quận
- **county_ascii:** Tên quận dưới dạng ASCII

- **county_full**: Tên đầy đủ của quận
- **county_fips**: Mã FIPS của quận (Federal Information Processing Standards)
- **state_id**: Mã bang (dạng rút gọn)
- **state_name**: Tên đầy đủ của bang
- **lat**: Vĩ độ của quận
- **lng**: Kinh độ của quận
- **population**: Dân số của quận

1.2 Các yêu cầu phân tích

Các yêu cầu phân tích bao gồm:

1. Báo cáo giá trị AQI **min và max** cho từng bang trong mỗi quý của năm.
2. Báo cáo giá trị **trung bình và độ lệch chuẩn** của AQI cho từng bang trong mỗi quý của năm.
3. Báo cáo số ngày và giá trị trung bình AQI khi chất lượng không khí được đánh giá là "**rất không lành mạnh**" hoặc **tệ hơn** cho từng bang và quận.
4. Đối với các bang **Hawaii, Alaska, Illinois, và Delaware**, đếm số ngày trong mỗi mức chất lượng không khí (Tốt, Trung bình, v.v.) theo quận.
5. Đối với các bang **Hawaii, Alaska, Illinois, và Delaware**, tính giá trị **trung bình AQI** theo quý.
6. Thiết kế một báo cáo để chứng minh xu hướng biến động **AQI trong năm** cho các bang Hawaii, Alaska, Illinois, và California.
7. Xây dựng các **biểu đồ/đồ thị** cho các báo cáo trên.
8. Sử dụng bản đồ khu vực để **biểu diễn trực quan** (bằng màu sắc) giá trị AQI trung bình theo các khu vực trong một năm.
9. Báo cáo giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, min và max của AQI theo bang và quận trong mỗi quý của năm.
10. Tạo một thuộc tính mới **DayLightSaving** với hai giá trị:
 - True: từ ngày 12/3/2023 đến ngày 5/11/2023
 - False: các thời gian khácBáo cáo giá trị AQI trung bình theo bang, danh mục và DayLightSaving qua các năm.
11. Đếm số ngày theo bang và danh mục AQI trong mỗi tháng.
12. Báo cáo số ngày theo **danh mục và tham số xác định**.

2 Source To Stage

2.1 Mô tả Nguồn Dữ Liệu

Trong quy trình ETL, chúng ta sử dụng bốn file nguồn để lưu trữ thông tin về các quận hạt của Mỹ và chỉ số chất lượng không khí (AQI) qua các năm. Dưới đây là mô tả chi tiết của từng file:

- **(2B)uscounties.csv:**

- **Mô tả:** File này chứa thông tin về các quận hạt (county) trên toàn nước Mỹ, bao gồm tên, mã, tọa độ địa lý (vĩ độ và kinh độ), và dân số.
- **Mục đích:** Cung cấp dữ liệu nền tảng cho việc phân tích theo từng quận hạt, liên kết với dữ liệu AQI theo vị trí địa lý, hỗ trợ việc tổng hợp dữ liệu AQI theo các thông tin nhân khẩu học hoặc vị trí.
- **Số dòng:** 3,144
- **Số cột:** 9
- **Tên các cột:**
 - * county
 - * county_ascii
 - * county_full
 - * county_fips
 - * state_id
 - * state_name
 - * lat
 - * lng
 - * population

- **10_state_aqi_2021.csv:**

- **Mô tả:** File này chứa dữ liệu chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong năm 2021 cho 10 bang, bao gồm các thông tin về chỉ số AQI, loại (Category), và các tham số xác định.
- **Mục đích:** Phân tích chất lượng không khí hàng ngày trong năm 2021, từ đó xác định các xu hướng về mức độ ô nhiễm không khí và mức độ an toàn của không khí tại từng quận hạt.
- **Số dòng:** 64,988
- **Số cột:** 12
- **Tên các cột:**
 - * State Name
 - * county Name
 - * State Code

- * County Code
- * Date
- * AQI
- * Category
- * Defining Parameter
- * Defining Site
- * Number of Sites Reporting
- * Created
- * Last Updated

- **10_state_aqi_2022.csv:**

- **Mô tả:** File này chứa dữ liệu AQI của năm 2022 cho cùng 10 bang với cấu trúc giống file 2021.
- **Mục đích:** Tiếp tục phân tích chất lượng không khí trong năm 2022, giúp so sánh và nhận diện sự thay đổi chất lượng không khí giữa các năm.
- **Số dòng:** 64,993
- **Số cột:** 12
- **Tên các cột:** Giống với file 10_state_aqi_2021.csv.

- **10_state_aqi_2023.csv:**

- **Mô tả:** File này chứa dữ liệu AQI của năm 2023 với cấu trúc tương tự hai file trước.
- **Mục đích:** Cung cấp dữ liệu mới nhất để phân tích xu hướng AQI liên tục qua ba năm, hỗ trợ việc dự đoán hoặc đánh giá tác động của các chính sách bảo vệ môi trường.
- **Số dòng:** 64,990
- **Số cột:** 12
- **Tên các cột:** Giống với file 10_state_aqi_2021.csv.

Các file AQI hàng năm kết hợp với dữ liệu quận hạt sẽ tạo điều kiện để phân tích và đánh giá chất lượng không khí tại các địa điểm cụ thể và xác định xu hướng môi trường theo thời gian.

2.2 Các bảng Stage

Column Name	Data Type
County	VARCHAR(50)
CountyAscii	VARCHAR(50)
CountyFull	VARCHAR(50)
CountyFips	INT
StateId	VARCHAR(10)
StateName	VARCHAR(50)
Lat	FLOAT
Long	FLOAT
Population	INT

Bảng 1: Kiểu dữ liệu cho bảng Stage_uscounties

Column Name	Data Type
StateName	VARCHAR(50)
CountyName	VARCHAR(50)
StateCode	INT
CountyCode	INT
DateDate	DATE
AQI	INT
Category	VARCHAR(100)
DefiningParameter	VARCHAR(10)
DefiningSite	VARCHAR(20)
NumberOfSitesReporting	INT
Created	DATETIME
LastUpdated	DATETIME

Bảng 2: Kiểu dữ liệu cho các bảng Stage_10_state_aqi_2021, Stage_10_state_aqi_2022, Stage_10_state_aqi_2023

2.3 Quy trình Source To Stage

Các bước cho quy trình Source To Stage:

- Tạo các bảng Stage trong database.
- Thêm Data Flow Task vào Control Flow, đặt tên "Source To Stage".
- Qua tab Data Flow, thêm Flat File Source để connect file csv.
- Thêm các transformation cần thiết.
- Kết nối các bảng stage trong database.
- Chọn Start để thực hiện việc đổ data.

2.3.1 Tạo các bảng Stage trong database

Viết script tạo cơ sở dữ liệu và tạo bảng trong cơ sở dữ liệu:

```
CREATE TABLE Stage_10_state_aqi_2021 (  
    StateName VARCHAR(50),  
    CountyName VARCHAR(50),  
    StateCode INT,  
    CountyCode INT,  
    DateDate DATE,  
    AQI INT,  
    Category VARCHAR(100),  
    DefiningParameter VARCHAR(10),  
    DefiningSite VARCHAR(20),  
    NumberOfSitesReporting INT,  
    Created DATETIME,  
    LastUpdated DATETIME  
);
```

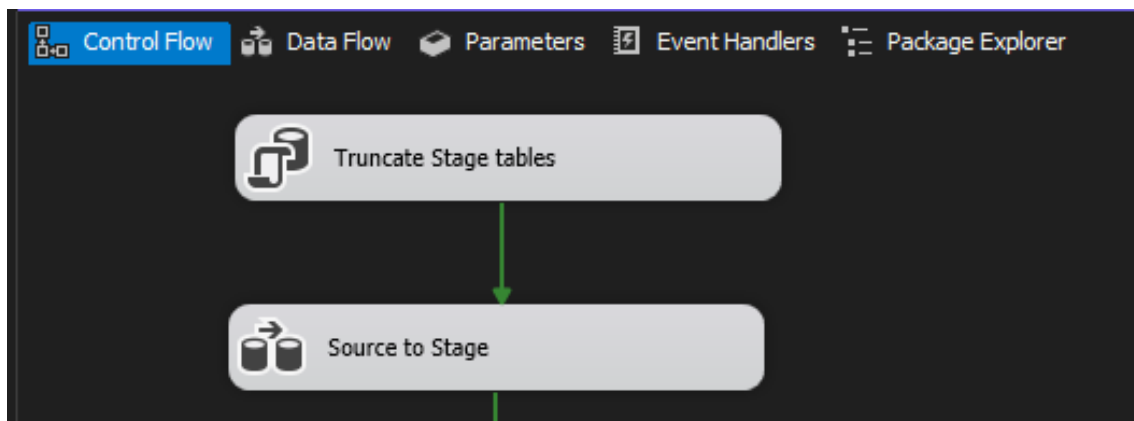
```
CREATE TABLE Stage_10_state_aqi_2022 (  
    StateName VARCHAR(50),  
    CountyName VARCHAR(50),  
    StateCode INT,  
    CountyCode INT,  
    DateDate DATE,  
    AQI INT,  
    Category VARCHAR(100),  
    DefiningParameter VARCHAR(10),  
    DefiningSite VARCHAR(20),  
    NumberOfSitesReporting INT,  
    Created DATETIME,  
    LastUpdated DATETIME  
);
```

```
CREATE TABLE Stage_10_state_aqi_2023 (  
    StateName VARCHAR(50),  
    CountyName VARCHAR(50),  
    StateCode INT,  
    CountyCode INT,  
    DateDate DATE,  
    AQI INT,  
    Category VARCHAR(100),  
    DefiningParameter VARCHAR(10),  
    DefiningSite VARCHAR(20),  
    NumberOfSitesReporting INT,  
    Created DATETIME,  
    LastUpdated DATETIME  
);
```

```
CREATE TABLE Stage_uscounties (  
    County VARCHAR(50),  
    CountyAscii VARCHAR(50),  
    CountyFull VARCHAR(50),  
    CountyFips INT,  
    StateId VARCHAR(10),  
    StateName VARCHAR(50),  
    Lat FLOAT,  
    Long FLOAT,  
    Population INT  
);
```

2.3.2 Đưa dữ liệu vào flat file source

Thêm data flow task vào Control Flow, đặt tên "Source To Stage".



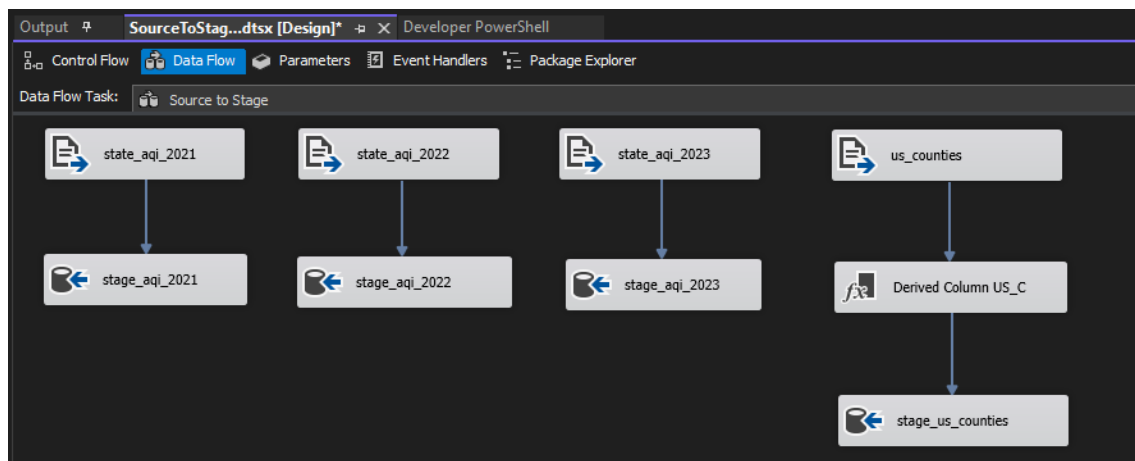
Hình 1: Data Flow Task "Source To Stage"

Thêm flat file source để connect file csv:

- Double click vào flat file source để mở hộp thoại Flat File Source Editor.
- Chọn New để mở hộp thoại Flat File Connection Manager Editor.
- Trong hộp thoại Flat File Connection Manager Editor, trong file name điền đường dẫn đến file csv cần nạp.
- Trong columns, điều chỉnh kiểu dữ liệu sao cho giống bảng stage cần nạp trong database.

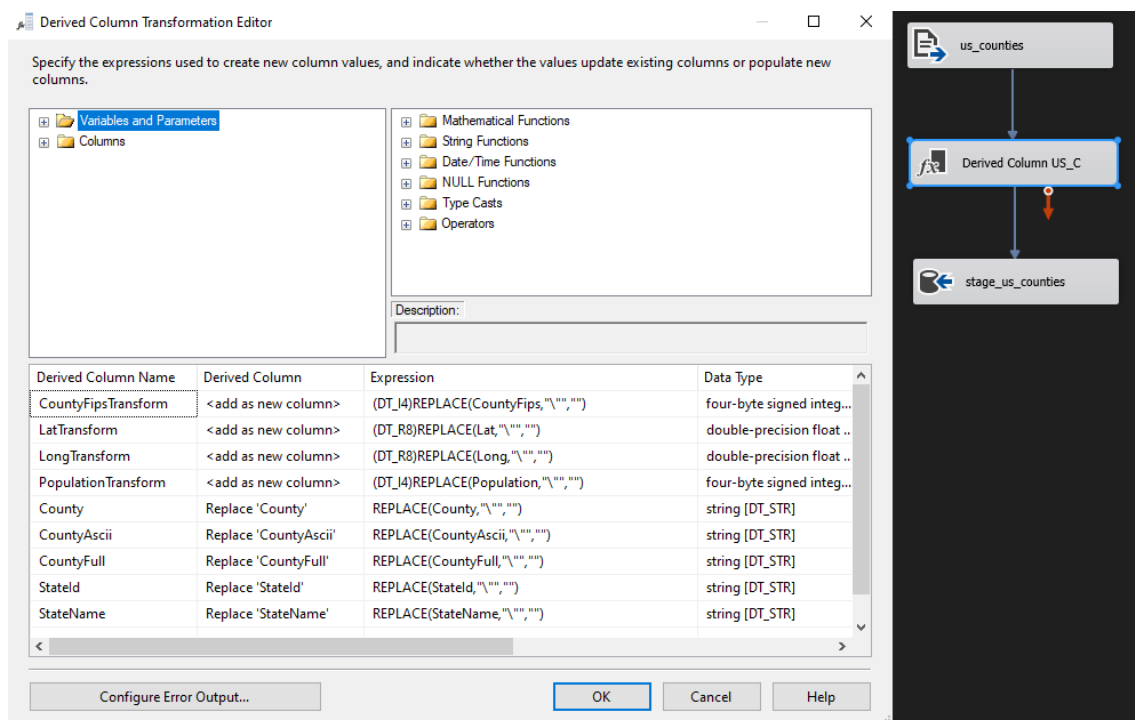
2.3.3 Các transformation cần thiết

Việc làm sạch dữ liệu chỉ cần áp dụng cho file 'uscounties.csv', trong khi nhóm nhận thấy các file còn lại đã đạt chất lượng và không cần thực hiện thêm bước làm sạch.



Hình 2: Tổng quan data flow của Source To Stage

Dùng derived column để chuẩn hoá dữ liệu đưa vào bảng Stage_uscounties:



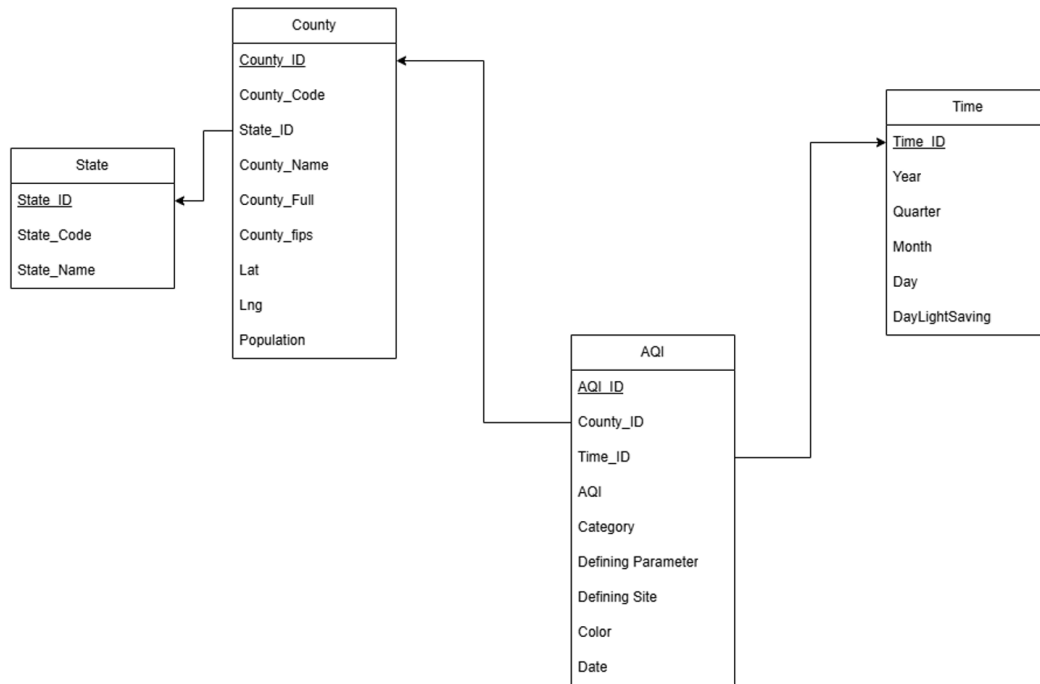
Hình 3: Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong derived columns

2.3.4 Kết nối các bảng stage trong database

- Thêm ole db destination
- Kết nối với các bảng trong database đã tạo
- Kéo mũi tên từ flat file source đến ole db destination để đổ data.

3 Stage To NDS

3.1 Thiết kế NDS



Hình 4: Thiết kế NDS

NDS được thiết kế để lưu trữ và tổ chức dữ liệu chất lượng không khí của Hoa Kỳ từ chỉ số AQI hàng ngày theo quận của EPA. Sơ đồ này tuân theo cấu trúc chuẩn hóa với bốn thực thể chính: Bang, Quận, Thời gian và AQI (Chỉ số Chất lượng Không khí).

3.1.1 State

Lưu trữ thông tin về các tiểu bang của Mỹ tham gia vào việc đo lường chất lượng không khí.

- State_ID: Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi tiểu bang
- State_Code: Mã tiểu bang gồm hai chữ cái (ví dụ: CA, NY)
- State_Name: Tên đầy đủ của tiểu bang

Column Name	Data Type
StateID	VARCHAR(10)
StateName	VARCHAR(50)
StateCode	INT

3.1.2 County

Chứa thông tin chi tiết về các quận trong các tiểu bang.

- County_ID: Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi quận
- County_Code: Mã quận chính thức
- State_ID: Khóa ngoại tham chiếu đến thực thể State
- County_Name: Tên của quận
- County_full: Tên đầy đủ chính thức của quận
- County_fips: Mã chuẩn xử lý thông tin liên bang
- Lat: Tọa độ vĩ độ của quận
- Lng: Tọa độ kinh độ của quận
- Population: Dân số của quận

Column Name	Data Type
CountyID	INT
CountyName	VARCHAR(50)
StateID	VARCHAR(10)
CountyCode	INT
CountyFull	VARCHAR(50)
CountyFips	INT
Lat	FLOAT
Long	FLOAT
Population	INT

3.1.3 Time

Quản lý các khía cạnh thời gian của các phép đo.

- Time_ID: Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi bản ghi thời gian
- Year: Năm thực hiện đo lường
- Quarter: Quý của năm (1-4)
- Month: Tháng thực hiện đo lường (1-12)
- Day: Ngày thực hiện đo lường (1-31)
- DayLightSaving: Cờ Boolean cho biết có đang trong thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày không

Column Name	Data Type
TimeID	INT
Year	INT
Quarter	INT
Month	INT
Day	INT
DateDate	DATE
DayLightSaving	BIT

3.1.4 AQI

Lưu trữ các phép đo chất lượng không khí và thông tin liên quan.

- AQI_ID: Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi bản ghi AQI
- County_ID: Khóa ngoại tham chiếu đến thực thể County
- Time_ID: Khóa ngoại tham chiếu đến thực thể Time
- AQI: Giá trị chỉ số chất lượng không khí
- Category: Danh mục chất lượng không khí
- Defining_Parameter: Chất ô nhiễm quyết định AQI
- Defining_Site: Vị trí của trạm quan trắc
- Color: Mã màu tương ứng với danh mục AQI
- Date: Ngày đo lường

Column Name	Data Type
AQI_ID	INT
CountyID	INT
TimeID	INT
AQI	INT
Category	VARCHAR(100)
DefiningParameter	VARCHAR(10)
DefiningSite	VARCHAR(20)
Color	VARCHAR(20)
DateDate	DATE

3.1.5 Quan hệ

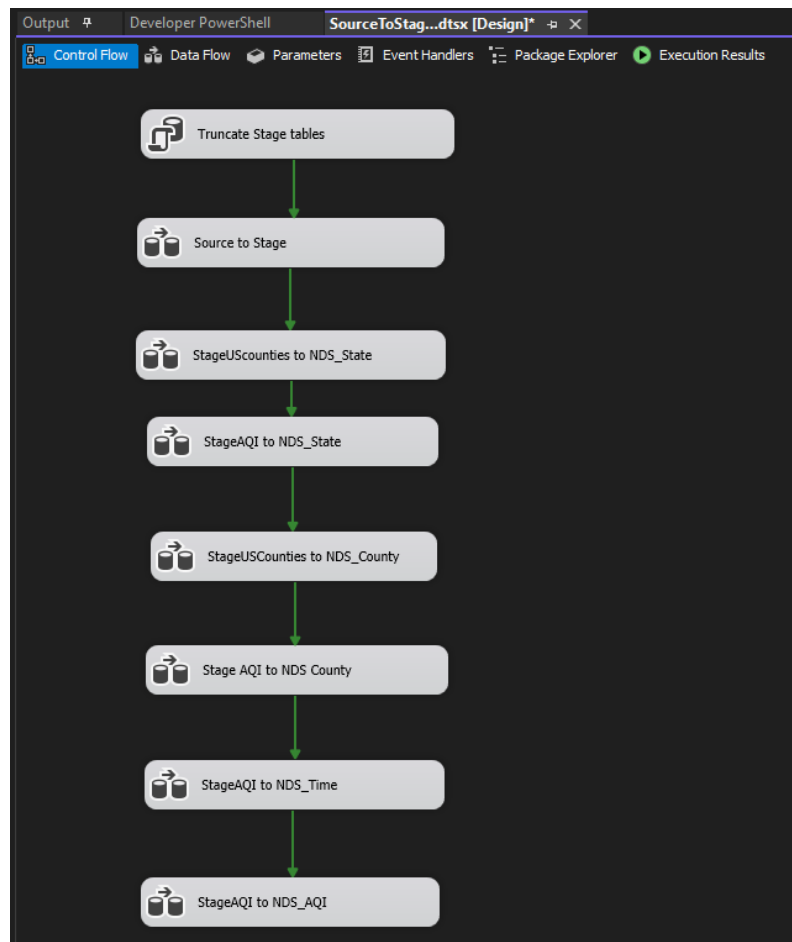
- State (1) → County (N): Một tiểu bang có thể có nhiều quận
- County (1) → AQI (N): Một quận có thể có nhiều bản ghi AQI

- Time (1) → AQI (N): Một bản ghi thời gian có thể liên kết với nhiều bản ghi AQI

3.2 Thiết kế metadata

Column Name	Data Type
AQI_ID	INT
CET	DATETIME
LSET	DATETIME

3.3 Thiết kế các bước thực hiện



Hình 5: Tổng quan toàn bộ quy trình

Sau khi đổ data từ Source vào Stage, ta tiến hành đổ từ Stage vào NDS theo thứ tự các data flow task:

1. StageUScounties to NDS_State, thực hiện lần lượt từng component:

- **Nguồn dữ liệu (OLE DB Source):**

- Lấy dữ liệu từ bảng `Stage_uscounties` với các cột cần thiết cho quá trình xử lý.
- Truy vấn được thực hiện:

```
SELECT DISTINCT StateId, StateName FROM Stage_uscounties;
```

- Truy vấn này sẽ lọc các bản ghi duy nhất của cột `StateId` và `StateName`, giúp đảm bảo chỉ có một bản ghi duy nhất cho mỗi tiểu bang.

- **Lookup Transformation:**

- Thực hiện đối chiếu dữ liệu `StateId` và `StateName` đã lấy từ bảng `Stage_uscounties` với bảng mục tiêu để kiểm tra xem liệu các giá trị này đã tồn tại trong bảng `NDS_State` hay chưa.
- Nếu giá trị đã tồn tại, quá trình sẽ bỏ qua để tránh chèn trùng lặp. Nếu không tồn tại, sẽ tiếp tục bước tiếp theo.

- **Lệnh chèn dữ liệu (OLE DB Command):**

- Sử dụng lệnh `INSERT` để chèn dữ liệu mới vào bảng đích `NDS_State`.
- Câu lệnh SQL được thực thi:

```
INSERT INTO NDS_State (StateID, StateName) VALUES (?, ?)
```

- Hai tham số `?` sẽ được thay thế bởi các giá trị của `StateId` và `StateName` tương ứng từ kết quả của các bước trước.

2. StageAQI2021 to NDS_State, thực hiện lần lượt từng component:

- **Nguồn dữ liệu (OLE DB Source):** Lấy các dữ liệu `StateName`, `StateCode`, `DefiningParameter`, `DefiningSite`, `NumberOfSitesReporting`, `Created`, `LastUpdated` từ bảng `StageAQI2021`

- **Lookup Transformation:**

- Thực hiện đối chiếu dữ liệu từ bảng nguồn với bảng `NDS_State` dựa trên cột `StateName`.
- Nếu tìm thấy bản ghi tương ứng, quá trình sẽ tiếp tục để cập nhật `StateCode`. Nếu không, bản ghi sẽ được bỏ qua.

- **Lệnh cập nhật dữ liệu (OLE DB Command):**

- Sử dụng lệnh `UPDATE` để cập nhật cột `StateCode` trong bảng `NDS_State`.
- Câu lệnh SQL được thực thi:

```
UPDATE NDS_State
SET StateCode = ?
WHERE StateName = ?
```

- Tham số đầu tiên `?` sẽ được thay thế bởi giá trị `StateCode` từ bảng nguồn, và tham số thứ hai là `StateName`.

Ghi chú:

- Quy trình này được lặp lại cho từng bảng năm StageAQI2022, và StageAQI2023.
- Mỗi bảng tương ứng với dữ liệu chất lượng không khí (AQI) của từng năm, và sẽ cập nhật vào bảng NDS_State theo cột StateName.
- Việc đối chiếu và cập nhật giúp đảm bảo rằng StateCode trong NDS_State được cập nhật đúng theo dữ liệu AQI cho từng tiểu bang.

3. StageUSCounties to NDS_County, thực hiện lần lượt từng component:

- **Nguồn dữ liệu (OLE DB Source):**

- Lấy dữ liệu từ bảng StageUSCounties với các cột cần thiết:
 - * StateName, County, CountyAscii, CountyFull, CountyFips, StateId, Lat, Long, Population.
- Truy vấn thực hiện:

```
SELECT StateName, County, CountyAscii, CountyFull,
       CountyFips, StateId, Lat, Long, Population
FROM StageUSCounties;
```

- **Lookup Transformation:**

- Thực hiện đối chiếu dữ liệu từ bảng StageUSCounties với bảng đích NDS_County dựa trên các cột:
 - * StateName, CountyFull, CountyFips, StateId, Population.
- Nếu tìm thấy bản ghi tương ứng trong NDS_County, bản ghi sẽ được bỏ qua để tránh trùng lặp. Nếu không tìm thấy, quá trình sẽ tiếp tục đến bước chèn dữ liệu.

- **Lệnh chèn dữ liệu (OLE DB Command):**

- Sử dụng lệnh INSERT để chèn dữ liệu mới vào bảng NDS_County.
- Câu lệnh SQL được thực thi:

```
INSERT INTO NDS_County (CountyName, StateID, CountyFull,
                       CountyFips, Lat, Long, Population)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
```

- Các tham số ? sẽ lần lượt được thay thế bởi giá trị của CountyName, StateID, CountyFull, CountyFips, Lat, Long, và Population từ bảng StageUSCounties.

Ghi chú:

- Quy trình này thực hiện chuyển dữ liệu từ bảng StageUSCounties sang bảng NDS_County.
- Mục tiêu là đảm bảo bảng NDS_County được cập nhật với thông tin về các quận, bao gồm tên quận, mã quận, vị trí địa lý, và dân số.

- Việc đối chiếu và chèn dữ liệu giúp tránh trùng lặp, đồng thời đảm bảo bảng đích chứa thông tin chính xác và đầy đủ từ bảng nguồn.

4. StageAQI to NDS_County, thực hiện lần lượt từng component:

- **Nguồn dữ liệu (OLE DB Source):**

- Lấy dữ liệu từ bảng Stage_10_state_aqi_2021 với các cột:
* CountyName, CountyCode.
- Truy vấn thực hiện:

```
SELECT CountyName, CountyCode
FROM Stage_10_state_aqi_2021;
```

- **Lookup Transformation:**

- Thực hiện đối chiếu dữ liệu từ bảng nguồn với bảng NDS_County dựa trên cột CountyName.
- Nếu tìm thấy bản ghi tương ứng trong NDS_County, quá trình sẽ tiếp tục để cập nhật CountyCode. Nếu không tìm thấy, bản ghi sẽ được bỏ qua.

- **Lệnh cập nhật dữ liệu (OLE DB Command):**

- Sử dụng lệnh UPDATE để cập nhật cột CountyCode trong bảng NDS_County.
- Câu lệnh SQL được thực thi:

```
UPDATE NDS_County
SET CountyCode = ?
WHERE CountyName = ?
```

- Tham số đầu tiên ? sẽ được thay thế bởi giá trị của CountyCode từ bảng nguồn, và tham số thứ hai là CountyName.

Ghi chú:

- Quy trình này được lặp lại cho các bảng dữ liệu AQI của từng năm: Stage_10_state_aqi_2022, và Stage_10_state_aqi_2023.
- Mỗi bảng tương ứng với dữ liệu chất lượng không khí (AQI) cho từng năm, nhằm cập nhật cột CountyCode trong NDS_County theo thông tin mới nhất.
- Việc đối chiếu và cập nhật giúp đảm bảo CountyCode trong NDS_County luôn chính xác theo dữ liệu AQI của từng năm.

5. StageAQI to NDS_Time, thực hiện lần lượt từng component:

- **Nguồn dữ liệu (OLE DB Source: Stage_AQI_2021):**

- Lấy dữ liệu từ bảng Stage_AQI_2021, bao gồm các cột cần thiết như CountyName, StateName, và các cột liên quan đến thời gian (ví dụ: Year, Quarter, Month, Day).

- Truy vấn thực hiện có thể bao gồm:

```
SELECT CountyName, StateName, Year, Quarter, Month, Day
FROM Stage_AQI_2021;
```

- **Derived Column:**

- Tạo hoặc điều chỉnh các cột để chuẩn bị dữ liệu cho bước đối chiếu và chèn vào các bảng đích.
- Ví dụ:
 - * Tạo cột `DateDate` từ các cột `Year`, `Month`, `Day`.
 - * Tạo cột `DayLightSaving` để xác định liệu ngày đó có thuộc giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (Daylight Saving Time) hay không.

- **Lookup Transformation:**

- Thực hiện đối chiếu dữ liệu từ bảng `Stage_AQI_2021` với bảng đích `NDS_State` dựa trên các cột như `StateName` hoặc `CountyName`.
- Nếu không tìm thấy bản ghi tương ứng trong `NDS_State`, quá trình sẽ chuyển dữ liệu sang bước chèn để thêm bản ghi mới.

- **USCounties_to_NDS_State (OLE DB Command):**

- Thực hiện chèn dữ liệu vào bảng `NDS_State` nếu bản ghi không tồn tại trong bước `Lookup`.
- Câu lệnh SQL thực thi:

```
INSERT INTO NDS_State (StateName, CountyName, ...)
VALUES (?, ?, ...)
```

- Các tham số ? được thay thế bằng các giá trị từ `Stage_AQI_2021` hoặc từ các cột đã qua xử lý tại bước `Derived Column`.

- **USCounties_to_NDS_Time (OLE DB Command):**

- Thực hiện chèn dữ liệu vào bảng `NDS_Time` để lưu thông tin về thời gian liên quan đến từng bản ghi.
- Câu lệnh SQL thực thi:

```
INSERT INTO NDS_Time (Year, Quarter, Month, Day, DateDate,
                     DayLightSaving)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)
```

- Các tham số ? được thay thế bằng giá trị từ các cột `Year`, `Quarter`, `Month`, `Day`, `DateDate`, và `DayLightSaving` từ bước `Derived Column`.

Ghi chú:

- Quy trình này thực hiện chèn dữ liệu cho cả hai bảng `NDS_State` và `NDS_Time` từ dữ liệu nguồn `Stage_AQI_2021`.
- Tương tự, quy trình này có thể áp dụng cho các bảng `Stage_AQI_2022` và `Stage_AQI_2023` để cập nhật dữ liệu AQI của các năm khác.

- Bước **Derived Column** giúp xử lý các cột thời gian, bao gồm việc tạo **DateDate** và **DayLightSaving**, giúp dữ liệu được lưu vào bảng **NDS_Time** đầy đủ và chính xác.

6. **StageAQI to NDS_AQI**, thực hiện lần lượt từng component:

- **Nguồn dữ liệu (OLE DB Source: Stage_AQI_2021):**
 - Lấy dữ liệu từ bảng **Stage_AQI_2021**, bao gồm các cột cần thiết như **CountyName**, **StateName**, và các cột liên quan đến thời gian (ví dụ: **Year**, **Quarter**, **Month**, **Day**).
- **Derived Column:**
 - Tạo hoặc điều chỉnh các cột để chuẩn bị dữ liệu cho bước đối chiếu và chèn vào bảng đích **NDS_AQI**. Như Data Flow trên.
- **Lookup Transformations:**
 - **Lookup 1 (CountyID):**
 - * Đối chiếu để lấy **CountyID** từ bảng tham chiếu dựa trên các cột như **CountyName**.
 - * Nếu tìm thấy bản ghi tương ứng, chuyển sang bước tiếp theo. Nếu không, dữ liệu sẽ được đưa đến bước chèn mới.
 - **Lookup 2 (TimeID):**
 - * Đối chiếu để lấy **TimeID** từ bảng thời gian dựa trên các cột như **DateDate**.
 - * Nếu tìm thấy bản ghi, chuyển sang bước tiếp theo. Nếu không, dữ liệu sẽ được đưa đến bước chèn mới.
 - **Lookup 3 (AQI):**
 - * Đối chiếu xem có dữ liệu có sẵn chưa, nếu chưa có thì thực hiện thêm. Ngược lại thực hiện update metadata.
- **OLE DB Command (Chèn vào NDS_AQI):**
 - Thực hiện chèn dữ liệu vào bảng **NDS_AQI** nếu bản ghi không tồn tại qua các bước **Lookup**.
 - Câu lệnh SQL thực thi:

```
INSERT INTO NDS_AQI (CountyID, TimeID, AQI, Category,
    DefiningParameter, DefiningSite, DateDate)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?);
```

 - Các tham số ? được thay thế bằng các giá trị từ các bước **Lookup** và cột **Derived Column**.

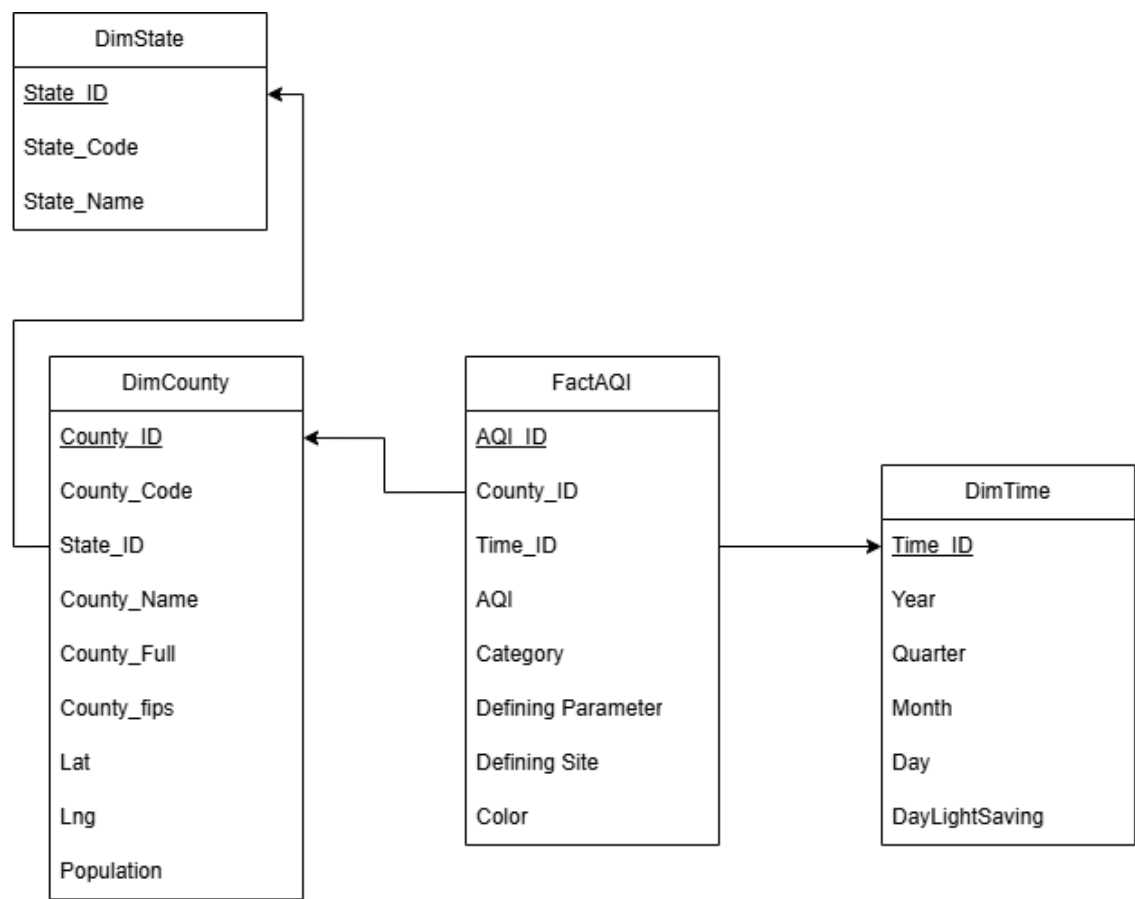
Ghi chú:

- Quy trình này thực hiện chèn dữ liệu cho bảng **NDS_AQI** từ dữ liệu nguồn **Stage_AQI_2021** thông qua các bước đối chiếu **CountyID**, **TimeID**, và **AQI**.

- Quy trình này có thể áp dụng cho các bảng `Stage_AQI_2022` và `Stage_AQI_2023` để cập nhật dữ liệu AQI của các năm khác.
- Bước `Derived Column` giúp xử lý các cột thời gian, bao gồm việc tạo `DateDate`, giúp dữ liệu được lưu vào bảng `NDS_AQI` đầy đủ và chính xác.

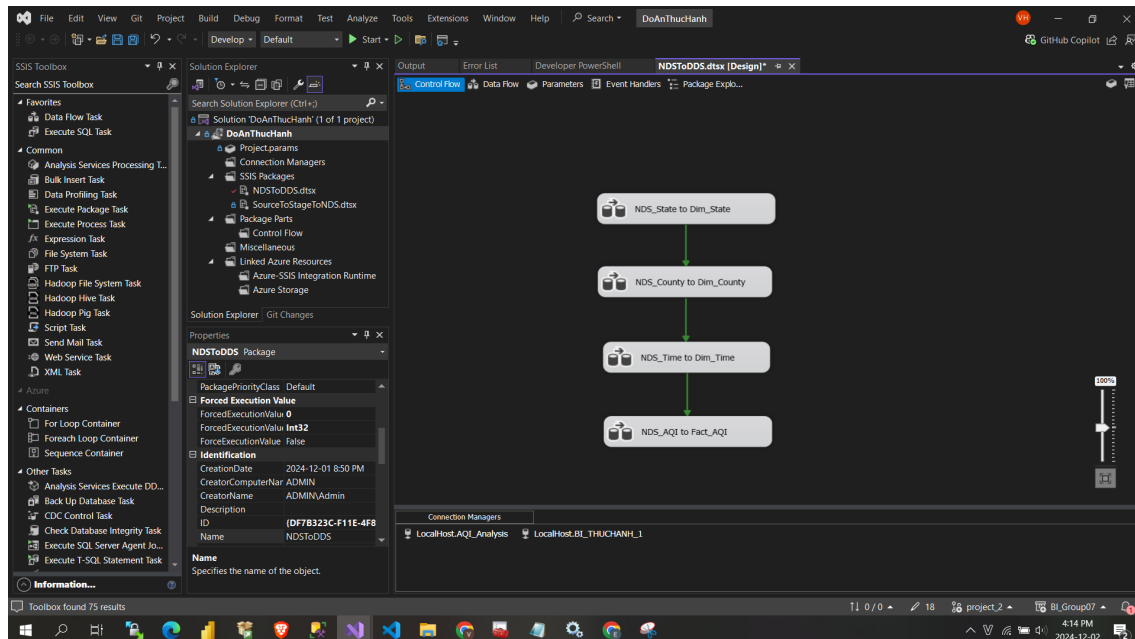
4 NDS To DDS

4.1 Thiết kế DDS



Hình 6: Thiết kế DDS

4.2 Đưa dữ liệu từ NDS vào DDS



Hình 7: Control Flow NDS to DDS

Sau khi đổ data từ Source vào Stage, ta tiến hành đổ từ Stage vào NDS theo thứ tự các data flow task:

1. NDS_State to DimState:

- **Nguồn dữ liệu (OLE DB Source):**
 - Lấy dữ liệu từ bảng NDS_State với các cột cần thiết cho quá trình xử lý.
- **Lookup Transformation:**
 - Thực hiện đối chiếu dữ liệu StateId đã lấy từ bảng NDS_State với bảng mục tiêu để kiểm tra xem liệu các giá trị này đã tồn tại trong bảng DDS_State hay chưa.
 - Nếu giá trị đã tồn tại, quá trình sẽ bỏ qua để tránh chèn trùng lặp. Nếu không tồn tại, sẽ tiếp tục bước tiếp theo.
- **Lệnh chèn dữ liệu (OLE DB Destination):**
 - Kết nối với bảng DDS_State làm bảng đích.
 - Map dữ liệu các cột từ NDS_State qua DDS_State.

2. NDS_County to DimCounty:

- **Nguồn dữ liệu (OLE DB Source):**
 - Lấy dữ liệu từ bảng NDS_County với các cột cần thiết cho quá trình xử lý.

- **Lookup Transformation:**

- Thực hiện đối chiếu dữ liệu `CountyId` đã lấy từ bảng `NDS_County` với bảng mục tiêu để kiểm tra xem liệu các giá trị này đã tồn tại trong bảng `DDS_County` hay chưa.
- Nếu giá trị đã tồn tại, quá trình sẽ bỏ qua để tránh chèn trùng lặp. Nếu không tồn tại, sẽ tiếp tục bước tiếp theo.

- **Lệnh chèn dữ liệu (OLE DB Destination):**

- Kết nối với bảng `DDS_County` làm bảng đích.
- Map dữ liệu các cột từ `NDS_County` qua `DDS_County`.

3. `NDS_Time` to `DimTime`:

- **Nguồn dữ liệu (OLE DB Source):**

- Lấy dữ liệu từ bảng `NDS_Time` với các cột cần thiết cho quá trình xử lý.

- **Lookup Transformation:**

- Thực hiện đối chiếu dữ liệu `Timed` đã lấy từ bảng `NDS_Time` với bảng mục tiêu để kiểm tra xem liệu các giá trị này đã tồn tại trong bảng `DDS_Time` hay chưa.
- Nếu giá trị đã tồn tại, quá trình sẽ bỏ qua để tránh chèn trùng lặp. Nếu không tồn tại, sẽ tiếp tục bước tiếp theo.

- **Lệnh chèn dữ liệu (OLE DB Destination):**

- Kết nối với bảng `DDS_Time` làm bảng đích.
- Map dữ liệu các cột từ `NDS_Time` qua `DDS_Time`.

4. `NDS_AQI` to `FactAQI`:

- **Nguồn dữ liệu (OLE DB Source):**

- Lấy dữ liệu từ bảng `NDS_AQI` với các cột cần thiết cho quá trình xử lý.

- **Lookup Transformation:**

- Thực hiện đối chiếu dữ liệu `AQI_Id` đã lấy từ bảng `NDS_AQI` với bảng mục tiêu để kiểm tra xem liệu các giá trị này đã tồn tại trong bảng `DDS_AQI` hay chưa.
- Nếu giá trị đã tồn tại, quá trình sẽ bỏ qua để tránh chèn trùng lặp. Nếu không tồn tại, sẽ tiếp tục bước tiếp theo.

- **Lệnh chèn dữ liệu (OLE DB Destination):**

- Kết nối với bảng `DDS_AQI` làm bảng đích.
- Map dữ liệu các cột từ `NDS_AQI` qua `DDS_AQI`.

5 OLAP

5.1 Tạo Data Source

Các bước tạo data source:

- Tạo project SSAS trong Visual Studio.
- Ở Data Sources click chuột phải chọn New Data Source, hộp thoại Data Source Wizard xuất hiện.
- Tạo connection và Impersonal Information.
- Click Finish.

5.2 Tạo Data Source View

- Mở Data Source View trong Solution Explorer, chuột phải chọn New Data Source View.
- Hộp thoại Data Source View Wizard xuất hiện:
 1. Chọn Data Source đã tạo từ bước trước.
 2. Nhấn Next, chọn các bảng từ cơ sở dữ liệu cần đưa vào Cube (Fact Table và Dimension Tables).
 3. Nhấn Add Related Tables (nếu muốn tự động thêm các bảng liên quan).
 4. Kiểm tra danh sách các bảng đã chọn, sau đó nhấn Finish.
- Kiểm tra các mối quan hệ giữa các bảng trong giao diện Data Source View.

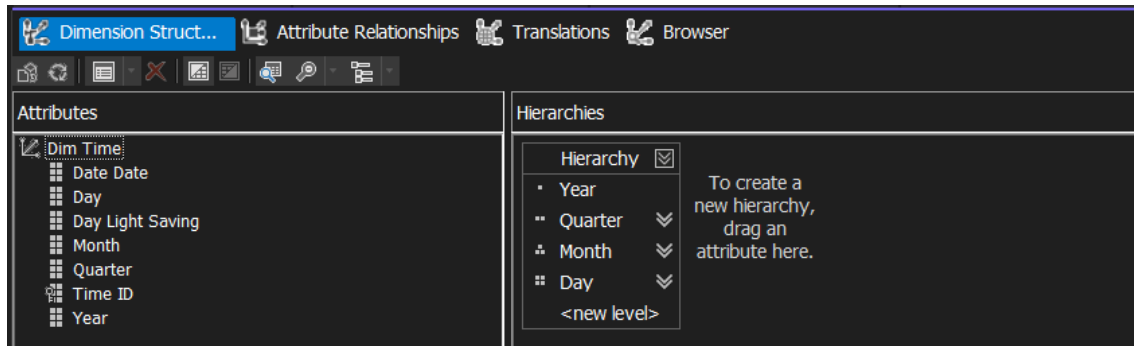
5.3 Tạo Dimension

Quy trình tạo DimTime:

- Chuột phải vào Dimensions trong Solution Explorer > Chọn New Dimension.
- Hộp thoại Dimension Wizard xuất hiện:
- Chọn Use an existing table và nhấn Next.
- Chọn bảng Dim_Time từ Data Source View
- Xác định cột TimeID dùng làm Key Attribute.
- Nhấn Next để chọn thêm các thuộc tính (Attributes) cần đưa vào Dimension.
- Nhấn Finish để tạo Dimension.

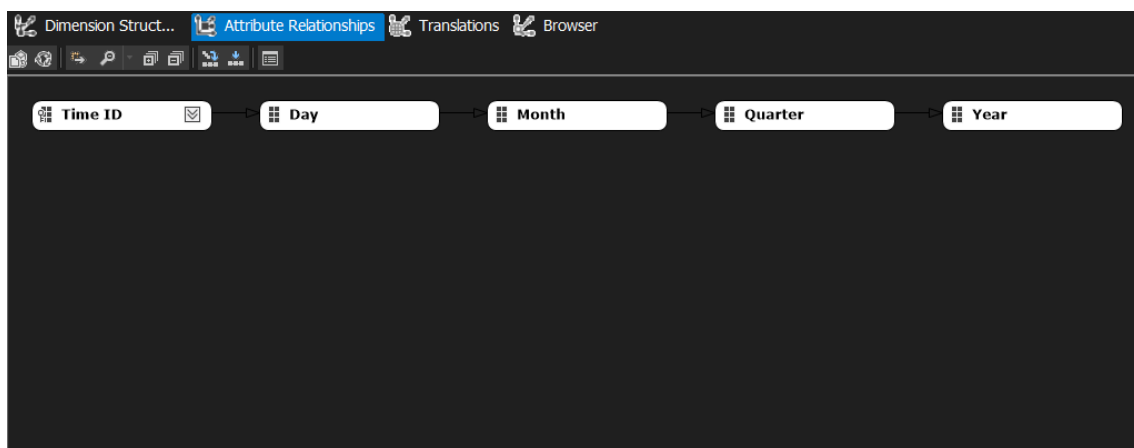
Tạo hierarchy cho DimTime:

- Kéo thả các trường cần tạo phân cấp vào mục Hierarchies.



Hình 8: Hierarchy DimTime.

- Chỉnh sửa phân cấp trong tab Attribute Relationships.



Hình 9: Chỉnh sửa phân cấp

Các dim còn lại thao tác tạo tương tự.

5.4 Tạo Cube

- Chuột phải vào Cubes trong Solution Explorer > Chọn New Cube.
- Hộp thoại Cube Wizard xuất hiện:
 1. Chọn Use existing tables và nhấn Next.
 2. Chọn bảng Fact Table từ Data Source View (ví dụ: Fact_AQI) và các Measures cần thêm (ví dụ: AQI_Value).
 3. Xác định Measure Aggregations (Sum, Min, Max, Average, v.v.).
 4. Thêm Dimensions đã tạo vào Cube (ví dụ: Dim_Time, Dim_State).

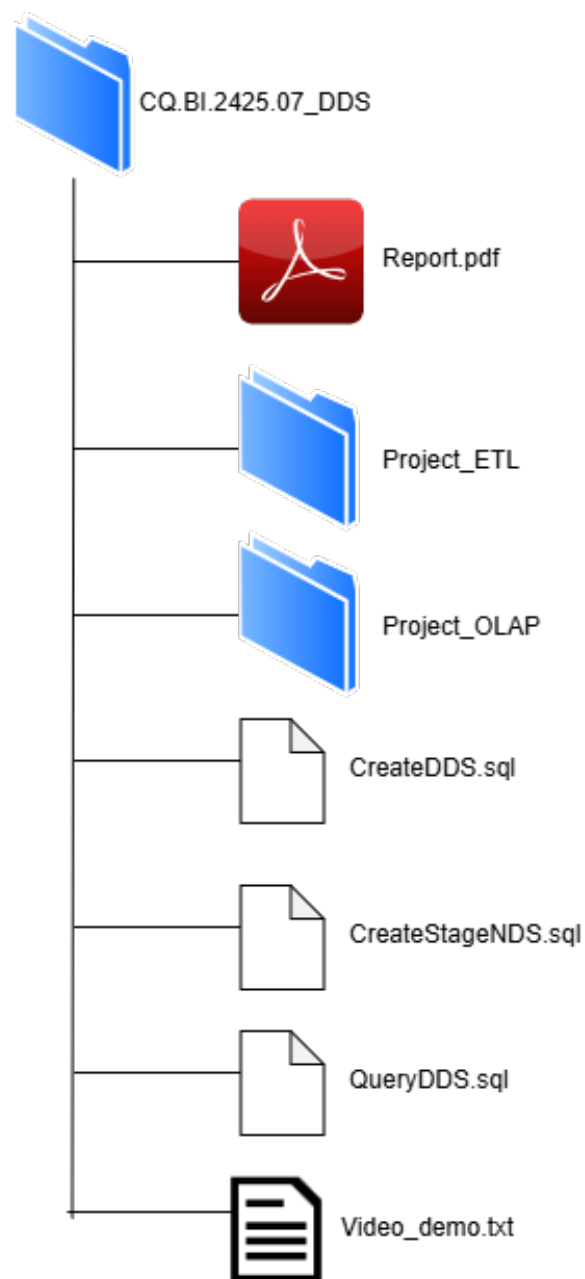
5. Kiểm tra lại cấu hình và nhấn Finish.
- Sau khi tạo Cube, mở tab Cube Structure để kiểm tra các Measure và Dimension.

5.5 Process cube

Trước khi process cube, ta cần build và deploy project trước.

- Thao tác build project:
 - Nhấn chuột phải vào tên dự án trong Solution Explorer.
 - Chọn Build.
- Thao tác deploy project:
 - Nhấn chuột phải vào tên dự án trong Solution Explorer.
 - Chọn Deploy.
- Thao tác deploy project:
 - Nhấp chuột phải vào Cube cần xử lý và chọn Process.
 - Nhấn Run để bắt đầu xử lý Cube.

6 Cấu trúc bài nộp



Hình 10: Cấu trúc bài nộp nhóm 7